Agente de cobranza NSF: respuestas a las observaciones

Actualizado: 2026-11-13. Referencia: `docs/Informe_Simulaciones_Agente_Cobranza_NSF.pdf` (códigos N, B, P y L) y la simulación 8 (S1 y S2). Las respuestas del jefe del 2026-11-12 las trajo el desarrollador.

Estado: Aplicada = construida y probada · **Decidida** = el jefe respondió, falta construirla · **Por confirmar** = aplicada o decidida, pero falta validarla · **Pendiente** = falta decidir.

Errores y seguridad

#	Observación	Respuesta	Estado
E1	Si el deudor pide "no llamar" o disputa y cuelga, el pedido se podía perder	Al colgar, el agente guarda primero el "no llamar" o la disputa y después cierra la llamada	**Aplicada**
E2	Guardar las Hardship Questions de a una borraba las respuestas anteriores	Cada respuesta se agrega sin borrar las anteriores	**Aplicada**
S1	Quien llamó dijo "Paul Carter", falló, y luego dijo "Jane Carter" y pasó (verificación por tanteo)	Si quien llama cambia de nombre entre intentos, la llamada se cierra (resultado `identity_mismatch`) sin revisar sus datos, y se le pide llamar de nuevo con sus propios datos	**Aplicada**
S2	Se pedía deletrear el apellido aunque fallara el nombre y antes de revisar el SSN y la fecha	Solo se pide deletrear si el SSN, la fecha y el nombre coinciden y lo único que no coincide es el apellido. Cualquier otro fallo cuenta como intento fallido, sin decir qué dato falló	**Aplicada**

Negocio

#	Observación	Respuesta	Estado
N1	No había forma de que el deudor pagara un pago agendado	Al cerrar el acuerdo se envía un SMS de confirmación; el día de cada cuota, otro SMS con el link de pago. Se envían aunque el deudor esté marcado "no llamar" (aceptó el acuerdo). **Jefe (2026-11-12):** el proveedor de SMS es **Vaspian**	**Aplicada** con proveedor de prueba. **Por confirmar:** si hay página de pago del procesador
N2	Verificar leyendo el SSN y la fecha para que el deudor diga sí o no	Se deja como está: el deudor dice su nombre completo, los últimos 4 del SSN y su fecha de nacimiento. Leerle los datos los revela a quien conteste y no se puede con el diseño actual (los datos están cifrados). **Jefe (2026-11-13):** confirmado, "porque leerle los datos los revela a quien conteste y no se puede con el diseño actual"	**Aplicada** (confirmada)
N3	Saludo y aviso de grabación en las salientes	El saludo solo pregunta por el deudor ("May I speak with Jane Carter?"). Cuando confirma que es él, el agente se identifica y avisa de la grabación. **Cambia con L2:** ya no se pregunta ni se espera un "sí"; solo se informa	**Aplicada** (con L2)
N4	Se ofrecían opciones que el deudor ya había descartado	Si el deudor dice cuánto puede pagar, se saltan las ofertas mayores, pero nunca la de 3 cuotas (antes de las Hardship Questions) ni la última. Esas se presentan como "la opción más baja disponible ahora", sin mencionar mínimos ni reglas	**Aplicada**
N5	Lo que podía pagar el deudor no alcanzaba ni para 10 cuotas	Después de las Hardship Questions, la última oferta es un primer pago del 10% y el resto en 12 cuotas mensuales iguales (1 año). Con USD 485: 48,50 hoy y 12 cuotas de unos 36,40	**Aplicada**
N6	Un parcial dejaba un resto imposible (USD 395 en un solo pago)	Si el deudor dice cuánto puede pagar al mes, el resto se reparte en cuotas mensuales iguales (dentro del año). Con más de 3 pagos se hacen antes las Hardship Questions. El parcial de último recurso (5% a 10%) lo sigue ofreciendo el agente antes de transferir	**Aplicada**

#	Observación	Respuesta	Estado
N7	Se aceptó un acuerdo con duda ("I'll give it a try")	Ante una aceptación con duda, el agente pregunta cuánto puede pagar cómodo al mes y vuelve a ofrecer con ese monto; solo cierra si el deudor dice que puede cumplir	**Aplicada** (instrucciones del agente, 2026-11-13)
N8	El primer pago siempre caía hoy, aunque el deudor pidiera tiempo	Siempre se intenta hoy. Si pide tiempo, el primer pago puede ir hasta fin de mes (si faltan menos de 8 días, fin del mes siguiente). **Jefe (2026-11-12):** aprobado. Además, el agente pregunta cuándo recibe dinero el deudor (p. ej. "el 5 de cada mes") para poner ahí las fechas	**Aplicada** (2026-11-13). **Desarrollador (2026-11-13):** la pregunta por la fecha de ingreso se omite por ahora; si el deudor pide tiempo, el primer pago y todas las cuotas van el último día de cada mes
N9	Nadie volvía a llamar si la llamada terminaba sin acuerdo	La lista diaria de salientes: el deudor vuelve a ella cuando la ley lo permite (7 días después de una conversación). Si pidió que lo llamen un día y una hora, se le llama entonces (falta guardar esa hora). **Jefe (2026-11-12):** la cuenta sigue en `NSF`, aunque el deudor pida no ser llamado	**Aplicada** (2026-11-13; también resuelve B2)
N10	Qué pasa después de que el deudor acepta el acuerdo	SMS solo de aviso 3 días antes de cada cuota y el link de pago el día de la cuota. Los cobradores ya no hacen recordatorios. **Jefe (2026-11-12):** si 5 días después de la fecha la cuota sigue sin pagar, el acuerdo queda roto y la cuenta **vuelve a** `NSF` (entra de nuevo a la lista de salientes). Sin alerta por Teams: pueden ser muchísimos casos, y la empresa ya revisa los acuerdos rotos con reportes semanales y mensuales	**Aplicada** (2026-11-13). **Por confirmar:** conectar el aviso de pago del procesador y el estado de la cuenta al pagar todo (ver `docs/dudas_para_el_jefe.md`)
N11	Nadie revisaba las disputas	Al registrarse una disputa, la cuenta pasa a un **estado nuevo** `DISPUTE`. **Jefe (2026-11-12):** el resto (alerta, revisión, búsqueda del pago) queda en pausa hasta tener la base real, el esquema o el diagrama EER	**Aplicada** en parte: el estado `DISPUTE` (2026-11-13). El resto, en pausa
N12	Quien no lograba verificarse se quedaba sin salida	El agente le da un número para devolver la llamada: la línea de entrada que atiende el mismo agente. **Jefe (2026-11-12):** él entrega el número después	**Aplicada**. **Por confirmar:** el número
N13	"No llamar" y quejas por las llamadas	**Jefe (2026-11-12):** solo se marca "no llamar" si el deudor lo pide de forma explícita ("registren en el sistema que no me llamen"); si no, se sigue cobrando. La cuenta sigue en `NSF`. Si el deudor se queja de que lo llaman mucho, el agente revisa en el sistema la última fecha de contacto y se la dice con la información real: "According to our records, our last call was on [day] at [time]...", y solo si en esa llamada hubo un acuerdo, que por eso se le vuelve a llamar. Si no hubo acuerdo, solo la fecha y la hora. El dato debe salir del sistema, nunca inventarse (confirmado por el desarrollador, 2026-11-12)	**Aplicada** (herramienta `get_last_contact`, 2026-11-13)
N14	Deudores vulnerables y amenazas: no había protocolo ni dónde registrarlas	**Jefe (2026-11-12):** ante angustia, el agente le pide con calma que se tranquilice, le dice que es solo una deuda y que la empresa quiere ayudarle de la mejor manera evaluando las opciones, y sigue. **Desarrollador (2026-11-12):** si el deudor dice sentirse mal, el agente mantiene la calma, le dice que es solo una deuda y que hay solución; si quiere terminar, es el deudor quien cuelga. Ante una amenaza, el agente no lo toma personal, dice que se está buscando una solución y sigue la llamada: nunca cuelga ni transfiere por eso. **Desarrollador (2026-11-13):** si el deudor menciona hacerse daño, tampoco hay excepción: se sigue cobrando, el agente le ayuda a mantener la calma y es el deudor quien cuelga o pide una persona (queda para la revisión legal L7)	**Aplicada** (instrucciones del agente, 2026-11-13)
N15	Proveedor de telefonía y programa de los cobradores	**Jefe (2026-11-12):** todas las llamadas van por el mismo proveedor. **Vaspian** es el marcador y recibe las entrantes (la negociación para cambiar a Zoom está en pausa). Una transferencia va al número principal, que hace una cola de hasta 10 minutos con música y la pasa al cobrador 1, 2 o 3, o al agente de IA. El CRM es **Actos Software**, en migración a **Lariat Software**; ahí está toda la información de los deudores	**Decidida**. **Por confirmar:** que Vaspian pueda enviar el audio de la llamada en vivo al agente

Otras decisiones

Tema	Respuesta	Estado
Organización del sistema	Tres partes separadas en el mismo proyecto: reglas de cobranza, agente de voz y mensajería por SMS	**Aplicada**
Lista diaria de salientes	Cada día se consulta la base y se arma la lista de cuentas a llamar: NSF, sin disputa, sin "no llamar", sin acuerdo activo y con teléfono. Respeta el límite de 7 llamadas en 7 días y no llama durante 7 días después de una conversación. Si el deudor llama antes y verifica su identidad, sale de la lista	**Aplicada**
Llamadas entrantes	Las entrantes de deudores en NSF pasan directo al agente; las de otros estados, a una persona. **Confirmada por el jefe (2026-11-12)**	**Aplicada**

Revisadas con el jefe antes del piloto

#	Tema	Respuesta	Estado
B12	Resumen con IA de llamadas delicadas	**Confirmada:** si no hubo verificación, el resumen solo dice quién contestó y cómo terminó, sin mencionar la deuda; con amenazas o insultos, el resumen lo dice en una línea sin repetir las palabras	**Aplicada** (2026-11-13)
B13	Un impostor puede bloquear a la verdadera deudora	**Jefe:** es muy poco probable que alguien intente pagar la deuda de otra persona. Se deja como está, sin alerta	**Decidida** (sin cambios)
P3	Qué se le dice a un tercero que contesta	Solo se dice que es un asunto personal, o que legalmente la información solo se le puede dar a la persona: "It's a personal matter" / "Legally, I can only share this information with Jane Carter". Nunca se dejan recados	**Aplicada**
P7	Quejas, insultos y "no llamar"	Sigue lo decidido en N13: "no llamar" solo si el deudor lo pide de forma explícita; si no, se sigue	**Decidida**

Técnicas resueltas

#	Tema	Respuesta	Estado
B1	Lo hablado en una llamada no servía para la siguiente	Las Hardship Questions de un deudor valen 30 días, en cualquier llamada: no se le repiten. Las ofertas empiezan de nuevo en cada llamada (su situación puede haber cambiado); si dice cuánto puede pagar, las mayores se saltan (N4)	**Aplicada** (2026-11-13)
B2	No se guardaba cuándo volver a llamar	Se guarda el día y la hora pedidos y la lista diaria llama a esa hora (con N9)	**Aplicada** (2026-11-13)
B3	El resultado de la llamada escondía información	Si hubo acuerdo y después se transfirió, la llamada queda como `arrangement_made`; el motivo de la transferencia queda aparte. Resultado nuevo `debtor_unavailable` para "contestó un tercero; el deudor no estaba"	**Aplicada** (2026-11-13)
B4	No se guardaba por qué se transfirió la llamada	Campo nuevo `calls.transfer_reason` con el motivo, para que el cobrador no tenga que volver a preguntar	**Aplicada** (2026-11-13)
B5	Las disputas se guardan sin detalles	Queda en pausa con N11, hasta saber si una disputa se transfiere en la llamada o se revisa después, y si la base de la empresa ya guarda esos detalles. Mientras tanto, el agente pregunta la fecha del pago y el número de confirmación antes de registrar la disputa, para que queden en el resumen	**En pausa** (2026-11-13)
B6	El agente no sabía por qué rebotó el pago	`get_account_details` da el motivo en palabras sencillas solo para los códigos de NSF: R01 (no había fondos suficientes) y R09 (los fondos todavía no estaban disponibles). Con otro código no da motivo: dice que un representante puede dar los detalles. Nunca dice el código. Se pidió al jefe la lista de todos los códigos para que el agente pueda explicarlos todos	**Aplicada** (2026-11-13)

#	Tema	Respuesta	Estado
B7	El agente no sabía hasta cuándo podía ir el primer pago	La herramienta le da la fecha límite (con N8)	**Aplicada**
B8	El agente no sabía cuántos intentos de verificación quedaban	Tras un intento fallido, el sistema le dice cuántos quedan (contando el límite de la llamada y el bloqueo de 24 horas). Si queda uno, el agente lo avisa: "Please double-check the numbers, since this will be the last attempt I can make on this call."	**Aplicada** (2026-11-13)
B9	Algunas instrucciones de las herramientas no cubrían casos reales	Si el deudor rechaza una propuesta y da otro monto, el agente arma un pago parcial con ese monto. Después de explicar la deuda, el agente pregunta "Would you like to take care of it today?" y ofrece en el turno siguiente, para no decir todo de una vez. Si el deudor ya colgó, el agente no habla. La promesa de "payment instructions" ya se había resuelto con los SMS (N1)	**Aplicada** (2026-11-13)
B14	No se guardaba en qué acuerdo terminaron las Hardship Questions	Al crear el acuerdo, el sistema guarda en las respuestas de Hardship un resumen del plan, p. ej. "plan: 13 payments, first $48.50 on 2026-11-13, total $485.00". Lo escribe el sistema, nunca la IA	**Aplicada** (2026-11-13)
B10	No había forma de enviar el link de pago	SMS de confirmación, aviso y link de pago (con N1)	**Aplicada** con proveedor de prueba
B11	La grabación empezaba antes de avisar	La grabación empieza al dar el aviso (con N3 y L2)	**Aplicada**

Respuestas legales (abogado del jefe)

#	Tema	Respuesta	Estado
L1	Volver a llamar a quien pidió no ser llamado	Sigue lo decidido en N13: solo cuenta el pedido explícito	**Decidida**
L2	Consentimiento de grabación	Solo se **informa** que la llamada puede ser grabada, sin preguntar ni esperar respuesta: "This call may be recorded for quality and compliance purposes." Cambia N3 y la Función 3 (hoy se pregunta). Si el deudor dice que no quiere ser grabado, el agente le explica que es un requisito y, si insiste, cierra la llamada sin hablar de la deuda (`recording_refused`; opción b, desarrollador, 2026-11-12)	**Aplicada**
L3	Qué se le dice a un tercero	La empresa es **Live Oak Financial**. El nombre completo solo se dice cuando la persona ya está verificada. Antes de verificar, lo máximo que se dice son las siglas **"L.O.F."**	**Aplicada**
L4	Límite de 7 llamadas en 7 días (Reg F)	**Sí:** cuentan las devoluciones de llamada, las llamadas fallidas y las llamadas del agente sumadas a las de los cobradores	**Decidida**
L5	Disputas	Sigue lo decidido en N11 (en pausa)	**En pausa**
L6	Aviso "This communication is from a debt collector"	Es totalmente legal: se deja el aviso como está	**Decidida** (sin cambios)
L7	Deudores vulnerables y SMS	Obligaciones con deudores en situación vulnerable (N14) y el consentimiento, la baja y el texto de los SMS de cobranza (N1 y N10). Incluye la decisión de N14 de no hacer excepción si el deudor menciona hacerse daño	**Pendiente**

Siguen sin revisar

- **Con el abogado:** L7.
- **Técnicas:** 1 de backend (B15).
- **Instrucciones del agente:** P1, P2, P4–P6 y P8–P12, en un solo ajuste al final.